Designing for Co-Creativity Human–AI Collaboration

Supporting Creative Control, Iteration, and Workflow Transparency in Generative AI Systems

Markus Kordholmen

Kandidatexamensarbete i Data och Systemvetenskap
Digitala Medier
Vårterminen 2026
Handledare: Tobias Falk
Institutionen för Data-
och Systemvetenskap



Stockholms universitet

Sammanfattning

Generativ artificiell intelligens (GenAI) används i allt större utsträckning inom kreativa arbetsprocesser såsom idéutveckling, konceptskapande och innehållsproduktion. Trots denna utveckling saknas fortfarande tydliga och empiriskt förankrade designprinciper för hur UI och UX design kan stödja kreativt samarbete mellan människa och AI, så kallad co-creativity. Syftet med denna studie är att undersöka hur gränssnitts och interaktionsdesign kan utformas för att stödja kreativ kontroll, iteration och kreativt flöde i samarbete med generativ AI.

Studien genomfördes som en design- och utvärderingsstudie inom Human–Computer Interaction (HCI) och Design Science. En webbaserad prototyp, Co-creAItion, som ursprungligen utvecklades inom PADME projektet, vidareutvecklades och utvärderades genom användartester, semistrukturerade intervjuer samt enkätdata. Tolv deltagare med erfarenhet av kreativa arbetsprocesser, såsom design, innehållsskapande och konceptutveckling, deltog i studien. Datainsamlingen kompletterades med loggdata från prototypen i form av sparade iterationer och versioner.

Resultaten visar att ett mer strukturerat co-kreativt arbetsflöde stärkte deltagarnas upplevda kreativa kontroll och stöd för iteration jämfört med ett reducerat promptbaserat arbetsflöde. Särskilt viktiga mekanismer var användningen av tydliga briefs, constraints, A/B-jämförelser och versionshantering. Samtidigt kvarstod utmaningar kopplade till transparens, då deltagarna ofta hade svårt att förstå varför AI:n genererade vissa resultat eller hur specifika parametrar påverkade utfallet. Resultaten visar även att förbättrat processstöd inte automatiskt ledde till bättre kreativt flöde, särskilt när arbetsflödet innehöll friktion mellan olika verktyg och steg i processen.

Studien bidrar med empiriskt förankrade designimplikationer för framtida co-kreativa system och belyser vikten av att kombinera tydlig struktur,

meningsfull kontroll och stöd för iteration med ett sömlöst arbetsflöde. Resultaten pekar på behovet av framtida system som tydligare visualiserar förändringar mellan iterationer, förbättrar transparensen i AI genererade svar och minskar friktionen i det co-kreativa samspelet mellan människa och generativ AI.

Abstract

Generative artificial intelligence (GenAI) is increasingly being used in creative workflows such as ideation, concept development, and content creation. Despite this growing adoption, there is still a lack of clear and empirically grounded design principles for how UI and UX design can support creative collaboration between humans and AI, commonly referred to as co-creativity. The purpose of this study is to investigate how interface and interaction design can be structured to support creative control, iteration, and creative flow in collaboration with generative AI.

The study was conducted as a design and evaluation study within the fields of Human–Computer Interaction (HCI) and Design Science. A web-based prototype, Co-creAItion, originally developed in the PADME project, was further developed and evaluated through user testing, semi-structured interviews, and questionnaire data. Twelve participants with experience in creative work processes such as design, content creation, and concept development took part in the study. Data collection was complemented by prototype log data in the form of saved iterations and versions.

The results show that a more structured co-creative workflow strengthened participants' perceived creative control and support for iteration compared to a reduced prompt-based workflow. Particularly important mechanisms included the use of a clear brief, constraints, A/B comparisons, and version management. At the same time, issues related to transparency remained, as participants often found it difficult to understand why the AI generated certain outputs or how specific parameters influenced the results. The findings also indicate that improved process support did not automatically lead to better creative flow, especially when the workflow contained friction between different tools and stages of the process.

The study contributes empirically grounded design implications for future co-creative systems and highlights the importance of combining clear structure, meaningful control, and support for iteration with a seamless workflow. The findings suggest a need for future systems that more clearly visualize changes between iterations, improve transparency in AI responses, and reduce friction in the co-creative process between humans and generative AI.

Keywords: generative AI, co-creativity, human–AI collaboration, UI/UX design, creative control, iteration

Tack

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare för värdefull vägledning och stöd under arbetet med denna studie.

Jag vill även tacka min familj, mina vänner och studiens deltagare för deras stöd och bidrag under arbetets gång.

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning
AI	Artificiell Intelligens
GenAI	Generativ artificiell intelligens
UI	User Interface
UX	User Experience
HCI	Human-Computer Interaction
RQ	Research Question
SUS	System Usability Scale
JSON	JavaScript Object Notation
GDPR	General Data Protection Regulation
CTA	Call to Action
A/B	A/B-testning eller jämförelse mellan två versione

Figurer

4.1 Skärmbilder från Co-creAItion-prototypens arbetsflöde, inklusive brief, constraints, promptbyggande samt reflektions- och versionshantering. 21
4.2 Kvantitativa resultat från användartesterna och enkätdata för de två testlägena. 22
4.3 Genomsnittligt SUS-värde per testläge. 23

Tabeller

3.1 Översikt över deltagare och testlägen. 15

4.1 Översikt över teman från den tematiska analysen. 24

Innehåll

Sammanfattning **iii**

Abstract **v**

Tack **vii**

Förkortningar **ix**

Figurer **xi**

Tabeller **xiii**

Innehåll **xv**

1 Introduktion **3**
1.0.1 Problemformulering 4
1.0.2 Syfte 5
1.0.3 Forskningsfrågeställningar 5

2 Utvidgad bakgrund **7**
2.0.1 Generativ artificiell intelligens i kreativa arbetsprocesser 7
2.0.2 Human Computer Interaction och Co-Creativity . . . 8
2.0.3 Kreativ kontroll i Människa-AI Samarbete 8
2.0.4 Iteration och Kreativa Arbetsflöden 9
2.0.5 Transparens i AI-System 9
2.0.6 Kreativt Flöde och Användarupplevelse 9
2.0.7 Forskningslucka och Studiens Positionering 10

3 Metod **13**
3.0.1 Forskningsdesign 13
3.0.2 Prototyputveckling 14

3.0.3 Deltagare 15
3.0.4 Datainsamling 15
3.0.5 Alternativa metoder 16
3.0.6 Dataanalys 17
3.0.7 Etiska överväganden 17

4 Resultat **19**
4.0.1 Artefakten och testkontexten 20
4.0.2 Kvantitativa resultat 22
4.0.3 Kvalitativa resultat 23
4.0.4 Resultatsammanfattning i relation till forskningsfrågorna 27

5 Diskussion **29**
5.0.1 Resultaten i relation till teori och tidigare forskning . 29
5.0.2 Tidigare lösningar och studiens positionering 31
5.0.3 Metoddiskussion och kritisk reflektion 32
5.0.4 Designimplikationer och studiens bidrag 34
5.1 Slutsats 34
5.1.1 Framtida forskning 36

78

1

Introduktion

Generativ artificiell intelligens (GenAI) används i allt större utsträckning i kreativa arbetsprocesser såsom idéutveckling, konceptframtagning och iterativt utforskande (De Freitas et al., 2025). Verktyg baserade på generativ AI kan fungera som stöd i skapandeprocessen genom att snabbt generera förslag och variationer (Chen et al., 2025). Samtidigt ställer denna utveckling nya krav på hur samspelet mellan människa och AI utformas i gränssnitt och interaktion (Chen et al., 2025).

Många befintliga GenAI-verktyg är främst utformade kring ett promptbaserat arbetssätt där fokus ligger på att producera snabba resultat (Oppenlaender et al., 2025). Detta innebär ofta begränsat stöd för kreativ kontroll, reflektion och iteration över tid, vilket är centrala delar av kreativa processer. För att generativ AI ska fungera som en verklig samarbetspartner snarare än ett automatiserat verktyg krävs gränssnitt som bättre stödjer kreativt samskapande, så kallad co-creativity. Tidigare forskning visar också att interaktionsdesign ofta är underbetonad i co-creative system, trots att samarbetsdynamik och tvåvägskommunikation är centralt för att AI ska upplevas som en partner (Rezwana Maher, 2023).

Inom forskningsprojektet PADME (Co-creAItion) utvecklades en webbaserad prototyp för samskapande med generativ AI. Prototypen visade potential, men utvärderades i begränsad omfattning. PADME var ett tidigare studentprojekt inom kursen Projektarbete inom digitala medier, där en första version av Co-creAItion utvecklades. I detta examensarbete används

PADME- prototypen som en designmässig utgångspunkt, men studien är fristående och fokuserar på en mer systematisk empirisk utvärdering av hur prototypens UI- och UX-design stödjer kreativt samskapande mellan människa och generativ AI.

1.0.1 Problemformulering

Trots den snabbt ökande spridningen av generativ AI i kreativa sammanhang saknas fortfarande tydliga och empiriskt prövade designprinciper för hur gränssnitt och interaktion bör utformas för att stödja co-creativity (Shneiderman, 2020). Forskning om co-creative system lyfter dessutom återkommande designavvägningar (till exempel kontroll vs. överraskning och snabbhet vs. reflektion) som gör det extra viktigt att empiriskt pröva UI/UX-lösningar i praktiken (Salma et al., 2025).

Samtidigt pekar ny europeisk statistik på att generativ AI redan används i stor skala: 32,7% av EU:s befolkning (16–74 år) uppgav 2025 att de använt generativa AI-verktyg de senaste tre månaderna, och användningen var som högst i Danmark (48,4%). I Sverige uppgav 37% att de använt generativa AI-verktyg under de senaste tre månaderna, vilket indikerar att användningen varierar mellan länder i regionen och att det finns ett behov av verktyg som bättre stödjer kreativa praktiker i takt med ökad adoption (Eurostat, 2025; SCB, 2025).

Flera studier visar att många generativa AI-verktyg fortfarande är organiserade kring linjära prompt–responsflöden, där snabb output prioriteras framför stöd för utforskande, förfining och användarstyrd iteration (Oppenlaender et al., 2025; Salma et al., 2025). Detta har kopplats till en känsla upplevd som brist på kontroll, låg transparens, minskat användarförtroende i interaktion med AI-system samt en så kallad “black box” känsla (Glassberg et al., 2025). I praktiken blir det svårt att förstå varför ett resultat blev som det blev, att styra mot en avsiktlig riktning och att arbeta systematiskt med variationer över tid. Det finns därför ett behov av att undersöka hur UI- och UX-principer kan utformas för att stärka kreativ kontroll, transparens och samarbete i human-AI-samskapande. Detta är särskilt relevant för kreativa yrkesutövare, exempelvis designers, contentskapare och konceptutvecklare, vars arbete ofta bygger på iterativa processer där kontinuerlig utveckling, reflektion och kontroll över resultatet är centrala.

Genom att vidareutveckla och utvärdera en prototyp i ett avgränsat kreativt scenario kan studien generera konkreta och empiriskt underbyggda insikter om vilka designlösningar (exempelvis kontrollparametrar, constraints, feedback och versionshantering) som upplevs mest stödjande i kreativa arbetsflöden.

1.0.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka hur UI- och UX-design kan utformas för att stödja kreativt samskapande mellan människa och generativ AI. Genom vidareutveckling och utvärdering av en webbaserad prototyp från PADME-projektet avser studien att identifiera designprinciper som stärker iterativt utforskande, reflektion och kreativ kontroll.

1.0.3 Forskningsfrågeställningar

Eftersom många GenAI-verktyg idag ger begränsat stöd för kreativ kontroll, transparens och meningsfull iteration, behöver vi undersöka vilka UI- och interaktionsprinciper som stärker co-creativity i praktiken. RQ1 och RQ2 fokuserar därför på hur gränssnitt och specifika UI/UX-mekanismer kan utformas för att stödja kreativ kontroll, iteration och förtroende. RQ3 kompletterar genom att jämföra den vidareutvecklade prototypen med ett mer prompt-baserat arbetssätt, definierat som ett förenklat flöde där användaren enbart skriver en prompt och tar emot ett genererat resultat utan särskilda UI/UX-stöd för iteration.

Studien utgår från följande forskningsfrågor:

RQ1: Hur bör UI och interaktionsflöden utformas för att stödja co-creativity och kreativ kontroll i samarbete med generativ AI?

RQ2: Vilka UI/UX-mekanismer upplevs som mest stödjande för kreativ iteration och förtroende?

RQ3: Hur påverkar den vidareutvecklade prototypen användarens kreativa flow och arbetsprocess jämfört med ett mer prompt-baserat arbetssätt?

2

Utvidgad bakgrund

2.0.1 Generativ artificiell intelligens i kreativa arbetsprocesser

Generativ artificiell intelligens (GenAI) har under de senaste åren fått en allt större betydelse inom kreativa och designorienterade arbetsprocesser. Verktyg som ChatGPT, Midjourney, DALL·E och Runway används idag för idéutveckling, textproduktion, bildgenerering, konceptdesign och andra former av kreativt skapande (De Freitas et al., 2025; Chen et al., 2025). Den snabba utvecklingen av dessa teknologier har förändrat hur kreativa yrkesroller arbetar och hur människor interagerar med digitala system (De Freitas et al., 2025). Istället för att enbart fungera som verktyg för automatisering har generativa AI-system i många fall blivit aktiva samarbetspartners i kreativa processer (Rezwana Maher, 2023).

Genom sin förmåga att nytt innehåll snarare än att enbart bearbeta eller organisera befintlig information så skiljer sig generativ artificiell intelligens från traditionella digitala verktyg. Med hjälp av språkmodeller och generativa bildmodeller kan systemen producera allt från ljud, bilder, text samt andra typer av innehåll beroende på vad användaren önskar ska genereras. Funktioner som dessa innebär att användaren inte längre endast arbetar med ett passivt redskap utan istället har möjlighet att interagera med ett system som aktivt kan komma med alternativa lösningar, förslag och flertalet variationer av genererat innehåll.

Denna ökade användning av genAI kan leda till stora förändringar för yrkesroller som designers, konceptutvecklare,marknadsförare samt olika

innehållskapare. AI används flitigt för konceptutveckling i syfte att generera ideer, producera utkast samt att generera alternativa lösningar gentemot sina egna snabbt. Denna utvecklingen har lett till att frågor om kreativitet, kontroll, ansvar och äganderätt blivit aktuella då delar av den kreativa processen utförs av AI.

2.0.2 Human Computer Interaction och Co-Creativity

Inom Human Computer Interaction (HCI) har detta lett till ett ökat fokus på så kallad co-creativity, vilket beskriver situationer där människa och AI tillsammans bidrar till en kreativ process (Rezwana Maher, 2023). Till skillnad från traditionella system, där användaren främst styr och systemet utför uppgifter, bygger co-creativity på ett mer dynamiskt och iterativt samspel mellan användare och AI. AI systemet kan exempelvis generera idéer, variationer och alternativa lösningar som användaren sedan kan vidareutveckla, modifiera eller använda som inspiration i sitt kreativa arbete (Rezwana Maher, 2023; Shneiderman, 2020).

Tidigare forskning visar att generativ AI kan bidra till ökad kreativitet genom att stödja divergent tänkande, snabb idéproduktion och utforskning av alternativa designlösningar (De Freitas et al., 2025; Chen et al., 2025). Samtidigt har flera studier identifierat utmaningar kopplade till användarnas upplevelse av kontroll, transparens och förståelse för AI systemens beslutsprocesser (Glassberg et al., 2025; Shneiderman, 2020). Många användare upplever att generativa AI-system fungerar som en “black box”, där det är svårt att förstå varför vissa resultat genereras eller hur olika parametrar påverkar utfallet. Detta kan minska användarnas tillit till systemen och skapa frustration i kreativa arbetsflöden (Glassberg et al., 2025).

2.0.3 Kreativ kontroll i Människa-AI Samarbete

Ett centralt område inom forskning om människa–AI samarbete handlar därför om kreativ kontroll. Kreativ kontroll syftar på användarens möjlighet att styra, påverka och förstå den kreativa processen tillsammans med AI-systemet (Shneiderman, 2020). Forskning inom UI- och UX-design har visat att användare ofta föredrar system som erbjuder tydlig återkoppling, möjlighet till iteration samt funktioner för att jämföra och hantera olika versioner av genererat material (Salma et al., 2025; Oppenlaender et al.,

2025). Funktioner såsom A/B-jämförelser, versionshistorik och strukturerade briefs kan bidra till att användaren upplever större kontroll över processen (Salma et al., 2025).

2.0.4 Iteration och Kreativa Arbetsflöden

Iteration är också en viktig del av kreativa arbetsflöden. Kreativa processer sker sällan linjärt utan bygger istället på kontinuerlig experimentering, utvärdering och vidareutveckling av idéer (Oppenlaender et al., 2025). Inom generativ AI blir detta särskilt relevant eftersom systemen snabbt kan producera stora mängder variationer och alternativ. Utan stöd för struktur och överblick riskerar användaren dock att tappa fokus eller känna sig överväldigad av mängden genererat innehåll. Därför har flera forskare betonat vikten av designlösningar som hjälper användaren att organisera, jämföra och reflektera över olika iterationer i den kreativa processen (Salma et al., 2025; Oppenlaender et al., 2025).

2.0.5 Transparens i AI-System

Ett annat viktigt forskningsområde är transparens i AI-system. Transparens handlar om hur tydligt systemet kommunicerar sina processer, begränsningar och logik till användaren (Shneiderman, 2020). Inom generativ AI kan transparens exempelvis innebära att användaren får information om varför ett visst resultat genererades, hur olika parametrar påverkar utfallet eller vilka delar av en prompt som haft störst betydelse för resultatet (Glassberg et al., 2025). Bristande transparens kan göra det svårt för användare att utveckla effektiva arbetsstrategier och kan minska både användbarhet och tillit till systemet (Glassberg et al., 2025).

2.0.6 Kreativt Flöde och Användarupplevelse

Utöver kontroll och transparens är även kreativt flöde en central aspekt inom kreativa arbetsprocesser. Kreativt flöde beskriver ett tillstånd där användaren är fokuserad, engagerad och upplever ett naturligt och sammanhängande arbetsflöde. Tidigare forskning inom UX och kreativitet visar att avbrott, teknisk friktion och komplexa arbetsflöden kan påverka detta flöde negativt (Salma et al., 2025). I co-kreativa AI-system kan friktion uppstå när användaren behöver växla mellan olika verktyg, tolka otydliga AI-resultat

eller manuellt hantera stora mängder iterationer (Salma et al., 2025).

Inom UX forskning har flow använts i syfte att begripa hur digitala system kan användas i syfte att stödja motivation, koncentration samt kreativ prestation hos användaren. Ett Co-kreativt system som ska anses vara välfungerande behöver därför inte enbart erbjuda funktioner som är kraftfulla utan även kunna skapa arbetsflöden som upplevs intuitivt och sömlöst.

När användaren behöver växla mellan olika verktyg, tolka otydliga AI svar eller hantera komplexa gränssnitt så riskerar flowet att brytas vilket kan skada den kreativa processen för kreatören. Detta är något som är särskilt relevant i generativa AI system där användaren behöver handskas med planering, utvärdering, generering samt vidareutveckling av innehåll eller produkter. För att kunna stödja den kreativa processen behöver systemet vara kompetent nog för att balansera struktur och kreativ kontroll med låg friktion och enkelhet.

2.0.7 Forskningslucka och Studiens Positionering

Trots den snabba utvecklingen av generativ AI finns det fortfarande begränsad forskning kring hur UI och UX design konkret kan stödja co-creativity i praktiken (Rezwana Maher, 2023; Oppenlaender et al., 2025). Många befintliga AI-verktyg fokuserar främst på promptbaserad interaktion, där användaren skriver instruktioner och AI:n genererar ett resultat, men erbjuder begränsat stöd för struktur, reflektion och iterativt arbete (Oppenlaender et al., 2025). Det finns därför ett behov av empiriska studier som undersöker hur design av gränssnitt och arbetsflöden kan förbättra samarbetet mellan människa och AI i kreativa processer (Shneiderman, 2020).

Detta innebär att det fortfarande krävs forskning kring hur arbetsflöden och gränssnitt bör utformas i syfte att fortfarande kunna stödja kreativ kontroll, transparens, iteration samt kreativt flöde hos användaren. Tidigare forskning har studerat dessa aspekter innan men på separata håll, vilket betyder att färre studier fokuserat på hur dessa aspekter samverkar i konkreta Co-Creative system.

Flertalet AI-verktyg bygger fortfarande på linjära prompt respons flöden där användaren formulerar instruktioner som AI systemet ska genera ett resultat utifrån. Arbetsflöden som detta erbjuder ofta begränsat stöd för

reflektion och versionshantering,samt för långsiktig ideutveckling. Det är på grund av denna anledning det finns ett behov av empiriska studier där undersökningar kring design av gränssnitt och interaktionsflöden utförs i syfte att stärka samspelet mellan människa och generativ AI.

Denna studie tar därför utgångspunkt i behovet av att bättre förstå hur generativa AI-system kan designas för att stödja kreativ kontroll, iteration och transparens i co-kreativa arbetsflöden. Genom utvecklingen och utvärderingen av prototypen Co-creAItion undersöks hur olika designmekanismer påverkar användarnas upplevelse av samarbete med generativ AI i kreativa processer.

3

Metod

Metoddelen i denna studie beskriver hur undersökningen genomfördes och redogör för val av forskningsdesign, datainsamlingsmetoder och analysmetoder. Kapitlet presenterar hur den vidareutvecklade Co-creAItion prototypen utvärderades genom användartester, semistrukturerade intervjuer och kompletterande enkätdata. Vidare beskrivs hur deltagare rekryterades, hur datainsamlingen genomfördes samt hur materialet analyserades genom tematisk analys och deskriptiv sammanställning av enkätresultat. Syftet med metodbeskrivningen är att skapa transparens kring forskningsprocessen och ge tillräcklig information för att studien ska kunna förstås, granskas och i möjligaste mån replikeras av andra forskare.

Denna studie använder en mixed methods ansats vilket innebär att kvalitativa samt kvantitativa metoder kombineras. De kvantitativa metoderna består av enkätdata och användbarhetsmätningar genom System Usability Scale (SUS), medan de kvalitativa inslagen består av användartester och semistrukturerade intervjuer. Detta möjliggör metodtriangulering och bidrar till en förståelse av forskningsfrågorna som är mer heltäckande.

3.0.1 Forskningsdesign

Studien genomförs som en design- och utvärderingsstudie med fokus på samskapande mellan människa och generativ AI. Arbetet tar inspiration från Human–Computer Interaction (HCI) och Design Science, där kunskap

genereras genom att utveckla och utvärdera en artefakt. Den centrala artefakten i studien är en vidareutvecklad webbaserad prototyp för kreativt samskapande med generativ AI.

Metoden är kvalitativ med inslag av enkätdata för kompletterande perspektiv. Genom att kombinera prototyputveckling med användartester och intervjuer möjliggörs en fördjupad förståelse för hur olika UI- och UX-lösningar upplevs i praktiken.

Valet av Design Science och HCI som forskningsansats motiveras av att studien syftar till att ta fram kunskap genom utveckling och utvärdering av en konkret artefakt (prototyp) i ett användningsnära sammanhang. Eftersom RQ1 och RQ2 berör hur gränssnitt och specifika UI/UX-mekanismer upplevs i termer av kreativ kontroll, iteration och förtroende, krävs metoder som fångar deltagarnas resonemang och upplevelser under och efter användning. Därför används kvalitativa användartester i kombination med semistrukturerade intervjuer, kompletterat med enkätdata som stöd för triangulering. Detta upplägg ger förutsättningar att både identifiera vilka designlösningar som fungerar och förstå varför de upplevs stödjande eller hindrande i samskapandeprocessen.

3.0.2 Prototyputveckling

Utgångspunkten för prototyputvecklingen är den tidigare prototyp som togs fram inom PADME-projektet (Co-creAItion). Prototypen vidareutvecklas med fokus på gränssnitts- och interaktionsprinciper som syftar till att stödja co-creativity, exempelvis: (1) hur och när AI initierar förslag, (2) hur användaren kan styra, justera och iterera över genererat innehåll, samt (3) hur transparens och feedback visualiseras i gränssnittet. I praktiken innebär detta att prototypen kompletteras med funktioner som stödjer iterativt arbete, såsom sparade versioner/iterationer, tydligare kontrollmöjligheter (exempelvis parametrar eller constraints) och visualiserad feedback kring användarens val. För att möjliggöra jämförelse i RQ3 definieras även ett förenklat "prompt-only"-flöde utan dessa stöd, vilket jämförs med prototypens fulla co-creativity-stöd. Utvecklingen sker iterativt och informeras av relevant litteratur inom co-creativity, creativity support tools och mixed-initiative interaction, och centrala designbeslut dokumenteras löpande. Prototypen används därefter som grund för den empiriska utvärderingen

3.0.3 Deltagare

Studien omfattade 12 deltagare som valdes genom ett målinriktat bekvämlighetsurval. Inklusionskriteriet var att deltagarna regelbundet arbetade med kreativa uppgifter, exempelvis inom design, visuellt skapande, contentproduktion eller konceptutveckling i studier, arbete eller fritidsprojekt. Studien syftade därmed inte till att representera allmänbefolkningen, utan en användargrupp för vilken kreativ kontroll, iteration och reflektion är relevanta delar av arbetsprocessen. Deltagarna rekryterades via relevanta nätverk och kontakter. Samtliga informerades om studiens syfte och gav informerat samtycke innan datainsamlingen påbörjades.

Grupp	Antal deltagare	Typ av uppgift
Co-creative-läge	7	Event/TikTok
Promptbaserat läge	5	Event/TikTok
Totalt	12	Kreativa brief-uppgifter

Tabell 3.1: Översikt över deltagare och testlägen.

3.0.4 Datainsamling

Datainsamlingen består av flera kompletterande metoder: användartest, semistrukturerad intervju och en kort enkät. Datainsamlingen genomförs på plats och varje session tog cirka 45–60 minuter inklusive intervju och enkät.

Användartester

Deltagarna genomförde en koncept/brief-uppgift i den vidareutvecklade prototypen (Co- creAItion). De tog fram ett kort koncept med målgrupp, ton och huvudbudskap och itererade därefter minst tre gånger genom att justera inriktning och generera alternativa formuleringar. Testet avslutades med att deltagarna sammanställde två slutversioner (A och B) och kort motiverade skillnaderna. Under testet samlades data in i form av prototypartefakter (sparade iterationer, val, versioner och exporterade JSON-filer).

Under de två första testtillfällena genomfördes uppgiften i form av ett TikTok-koncept med större frihet i briefen. Efter dessa inledande sessioner standardiserades scenariot till ett gemensamt case – affischtext och Instagram-caption för ett gratis event – för att öka jämförbarheten mellan deltagarnas iterationer, output och reflektioner. De två första fallen behölls i materialet eftersom de använde samma prototyp, samma grundläggande

co-creative mekanismer och samma övergripande typ av kreativ uppgift, men skillnaden i scenario beaktas i tolkningen av resultaten.

Semistrukturerade intervjuer

Efter användartestet genomfördes individuella semistrukturerade intervjuer (10–15 minuter). Intervjuerna fokuserade på deltagarnas upplevelse av kreativ kontroll, iteration, transparens, förtroende och kreativt flow i samarbetet med AI, samt vilka delar av gränssnittet som upplevdes stödjande eller hindrande.

Enkät

En kort enkät användes för att samla in kompletterande data kring upplevd användbarhet och kreativt flow. Enkäten bestod av System Usability Scale (SUS) och fyra korta skattningar (kreativ kontroll, iteration, transparens/förståelse och flow) samt två öppna frågor. Enkätsvaren användes främst som triangulering till den kvalitativa analysen.

System Usability Scale (SUS)

I syfte att komplettera den kvalitativa analysen av de utförda användartesterna användes System Usability Scale (SUS) som ett standardiserat mått på upplevd användbarhet. SUS är ett etablerat enkätinstrument bestående av 10 påståenden besvarade på en femgradig Likert- skala och som sammanfattas till ett värde mellan 0 och 100 (Brooke, 1996; Lewis, 2018).

3.0.5 Alternativa metoder

Alternativa angreppssätt hade kunnat vara en ren litteraturstudie för att sammanställa designprinciper för co-creativity, men ett sådant upplägg hade inte empiriskt kunnat pröva hur designlösningar fungerar i praktisk användning. En kvantitativ enkät som huvudmetod hade kunnat ge bredare generaliserbarhet, men hade gett begränsad förståelse för varför vissa UI/UX-mekanismer upplevs stödjande eller hindrande. Ett kontrollerat experiment hade också varit möjligt, men bedöms resurskrävande och svårt att standardisera för kreativa arbetsprocesser inom ramen för studien. Därför valdes en design- och utvärderingsstudie med användartester och intervjuer, kompletterade med enkätdata för triangulering.

3.0.6 Dataanalys

Det insamlade intervjumaterialet analyserades med tematisk analys. Intervjuerna transkriberades och analysen genomfördes i flera steg: genomläsning, kodning av meningsbärande enheter samt identifiering och sammanställning av återkommande teman kopplade till forskningsfrågorna. För att stärka analysens tillförlitlighet genomfördes kodningen iterativt, där det preliminära kodschemat successivt prövades och reviderades i relation till materialet och forskningsfrågorna innan den slutliga tematiseringen fastställdes. Enkätdata analyserades deskriptivt och användes för att stärka och komplettera de kvalitativa resultaten snarare än som huvudunderlag för slutsatser.

3.0.7 Etiska överväganden

Studien följer grundläggande forskningsetiska principer. Deltagande är frivilligt och samtliga deltagare informeras om studiens syfte, genomförande och hur data kommer att användas samt att de kan avbryta när som helst utan konsekvenser. Vid behov inhämtas särskilt samtycke för ljud- och/eller skärminspelning. Insamlade data behandlas i enlighet med GDPR genom dataminimering och pseudonymisering; personuppgifter separeras från övrigt material och lagras säkert med begränsad åtkomst. Materialet används enbart för examensarbetet och raderas efter avslutad examination. Användningen av generativ AI i studien dokumenteras transparent för att tydliggöra AI:ns roll i samskapandeprocessen.

4

Resultat

Detta kapitel presenterar resultaten från studiens tre datakällor: prototyploggar i JSON format, semistrukturerade intervjuer och enkätdata. Syftet är att visa hur den vidareutvecklade prototypens UI och UX mekanismer användes i praktiken samt hur deltagarna upplevde kreativ kontroll, iteration, transparens och kreativt flow under arbetsprocessen. Resultaten redovisas i första hand genom beskrivningar av artefakten samt testkontexten, därefter genom kvantitativa och kvalitativa resultat. Avslutningsvis redovisas deras relation till forskningsfrågorna presenterade i studien.

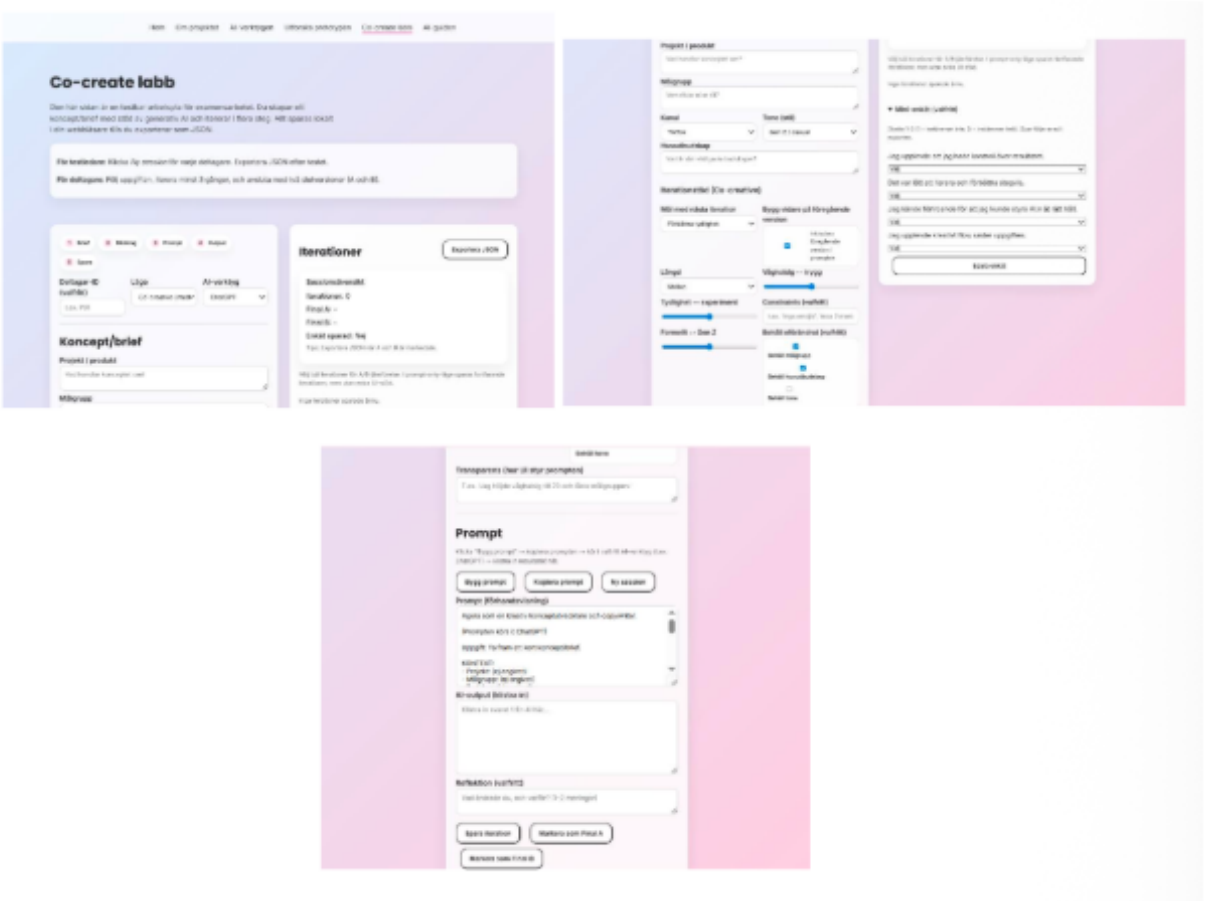
Totalt deltog tolv personer i studien. Samtliga genomförde användartest, intervju och enkät. Sju deltagare använde prototypens co-creative-läge, medan fem deltagare använde ett reducerat promptbaserat läge där flera av de explicita styrmekanismer som fanns i co-creative läget saknades. Loggmaterialet visar att alla deltagare genomförde tre iterationer och producerade två slutversioner. För tio deltagare bestod uppgiften av att ta fram affischtext och Instagram caption för ett gratis event, medan två deltagare genomförde en jämförbar brief uppgift i form av ett TikTok koncept. Materialet ger därmed både insyn i hur deltagarna beskrev sin process och konkreta spår av hur de faktiskt arbetade genom val, iterationer och versioner.

4.0.1 Artefakten och testkontexten

Den vidareutvecklade prototypen Co-creAItion utformades som en briefdriven arbetsyta för kreativt samskapande mellan människa och generativ AI. Arbetsflödet inleddes med att deltagaren formulerade en brief med projekt, målgrupp, kanal, ton och huvudbudskap. Därefter arbetade deltagaren iterativt med att generera och utveckla innehåll över tre versioner innan två slutversioner, A och B, sammanställdes.

I co-creative-läget innehöll prototypen flera explicita styrmekanismer. Deltagaren kunde arbeta med constraints och parametrar för bland annat tonalitet, tydlighet och formalitet, formulera ett mål för nästa iteration, låsa vissa delar av briefen mellan iterationerna samt spara och jämföra versioner. I det reducerade promptbaserade läget fanns fortfarande ett grundläggande briefstöd, men utan motsvarande grad av explicit UI stöd för styrning, jämförelse och processreflektion. Skillnaden mellan lägena bör därför förstås som en jämförelse mellan två typer av arbetsformer: ett mer strukturerat co-creative upplägg och ett enklare promptbaserat upplägg. Dessa skillnader bör därför förstås som en jämförelse mellan två varierande arbetsformer, det vill säga ett strukturerat co-creative upplägg samt ett enklare promptbaserat upplägg.

Loggmaterialet visar även att det mer strukturerade co-creative-läget generellt innebar en längre arbetstid än det reducerade promptbaserade läget. Detta kan tolkas som att co-creative- läget krävde flertalet aktiva val samt mer reflektion under processen. Den längre arbetstiden bör dock inte enbart tolkas som en nackdel, eftersom den också kan ses som ett uttryck för att systemet i högre grad stödde ett stegvis och reflekterande arbetssätt. Som Figur 1 visar består Co-creAItion av ett briefdrivet arbetsflöde med stöd för constraints, iteration, promptbyggande och reflektion.



Figur 4.1: Skärmbilder från Co-creAItion-prototypens arbetsflöde, inklusive brief, constraints, promptbyggande samt reflektions- och versionshantering.

4.0.2 Kvantitativa resultat

Tabell 1 sammanfattar de deskriptiva enkätresultaten för de två testlägena. Eftersom grupperna är små och ojämnt fördelade används resultaten här som ett deskriptivt stöd till den kvalitativa analysen, snarare än som underlag för statistiska generaliseringar.

Läge	n	SUS medel	SUS SD	SUS median	Kontroll (1–5)	Iteration (1–5)	Transparens (1–5)	Flow (1–5)
Co-creative	7	67.14	6.36	67.50	4.00	4.00	3.14	3.00
Prompt-only	5	62.50	6.85	67.50	3.00	3.00	3.00	3.00
Totalt	12	65.21	6.70	67.50	3.58	3.58	3.08	3.00

Tabell 1: Deskriptiva enkätresultat per testläge (SUS 0–100; övriga mått 1–5).

Figur 4.2: Kvantitativa resultat från användartesterna och enkätdata för de två testlägena.

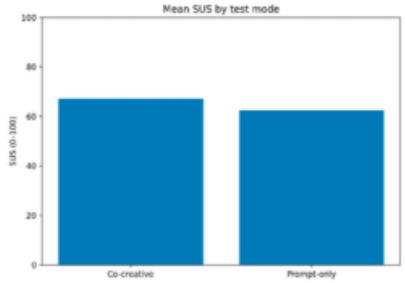
De kvantitativa resultaten visar att co-creative-läget hade ett något högre medelvärde för upplevd användbarhet än det reducerade promptbaserade läget. Medelvärdet för SUS var 67,14% i co-creative-läget och 62,50% i det promptbaserade läget. Även om skillnaden är relativt liten pekar den i samma riktning som de kvalitativa resultaten, nämligen att det mer strukturerade arbetsflödet upplevdes ge ett tydligare stöd i processen. Som Figur 2 visar låg det genomsnittliga SUS-värdet något högre i co-creative-läget än i det reducerade promptbaserade läget.

Samma mönster framträder i de fyra kompletterande skattningarna på skalan 1–5. Deltagarna i co-creative läget skattade både kreativ kontroll och möjlighet till iteration högre än deltagarna i det promptbaserade läget. För båda dessa mått var medelvärdet 4,00 i co-Creative-läget jämfört med 3,00 i det promptbaserade läget. Transparens/förståelse låg däremot på en relativt låg nivå i båda lägena, med 3,14 respektive 3,00. Även kreativt flow låg på samma nivå i båda grupperna, vilket tyder på att ett mer strukturerat arbetsflöde inte automatiskt leder till ett starkare upplevt flow. Figur 3 visualiserar samma mönster och visar att skillnaden mellan lägena framför allt

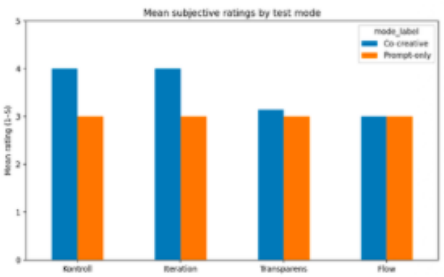
framträder för kreativ kontroll och iteration, medan transparens och flow ligger närmare varandra.

En viktig iakttagelse är därför att skillnaden mellan lägena främst verkar handla om processuell kontroll och stegvis förbättring, snarare än om generell användbarhet eller omedelbart kreativt flyt. Resultaten antyder att co-creative-läget i högre grad hjälpte deltagarna att arbeta metodiskt, men att detta inte fullt ut löste problemet med transparens eller friktionsfri interaktion.

De öppna enkätfrågorna stödjer denna tolkning. Det som oftast lyftes fram som hjälpsamt var den tydliga briefen, möjligheten att ange constraints, användningen av A/B versioner samt att hålla centrala delar av briefen stabila mellan iterationerna. Det som oftast upplevdes som otydligt eller frustrerande var att sambandet mellan valda parametrar och faktisk output inte var tillräckligt tydligt, att skillnaderna mellan iterationer ibland blev för små samt att viss output upplevdes som generisk eller typisk för AI-genererad eventcopy.



Figur 2: Genomsnittligt SUS-värde per testläge.



Figur 3: Medelvärden för upplevd kreativ kontroll, iteration, transparens/förståelse och kreativt flow per testläge.

Figur 4.3: Genomsnittligt SUS-värde per testläge.

4.0.3 Kvalitativa resultat

Den tematiska analysen resulterade i fyra huvudteman. Tillsammans visar dessa hur prototypens design både stödde och begränsade samskapandet mellan användare och AI. Temana knyter direkt an till forskningsfrågorna och till studiens fyra centrala aspekter: kontroll, iteration, transparens och flow.

Tema	Beskrivning
Tema 1	Brief och constraints stärker kontroll
Tema 2	Iteration fungerar bäst med tydliga mål
Tema 3	Processen blev mer spårbar men AI:n mindre transparent
Tema 4	Struktur stödde processen men friktion påverkade flow

Tabell 4.1: Översikt över teman från den tematiska analysen.

Tema 1: En tydlig brief och explicita constraints stärker upplevd kontroll

Ett återkommande mönster i intervjuerna var att deltagarna upplevde störst kontroll när de först etablerade en stabil brief och därefter arbetade vidare med tydliga constraints. När målgrupp, budskap och format hölls relativt konstanta blev AI:ns output lättare att styra, jämföra och förbättra. Deltagarna beskrev att kontroll inte främst uppstod genom att AI:n blev mer autonom, utan genom att användaren själv kunde sätta ramar för vad som skulle produceras och hur resultatet skulle avgränsas.

Flera deltagare betonade särskilt betydelsen av att specificera formatkrav, såsom maxlängd, CTA, placeholders och skillnader mellan version A och B. När dessa krav var tydliga upplevdes AI:n i högre grad som ett verktyg som gick att styra mot ett konkret och användbart resultat. Kontroll uppstod alltså inte enbart genom att få många valmöjligheter, utan genom att de val som fanns blev praktiskt användbara i relation till uppgiften. En deltagare uttryckte detta tydligt genom att beskriva att kontrollen ökade när outputen började levereras i “rätt format”, eftersom det då blev möjligt att direkt avgöra om resultatet fungerade eller inte.

Samtidigt visar materialet att kontrollen var villkorad. När parametrar eller sliders inte gav en tydligt uppfattbar effekt på outputen minskade kontrollkänslan snabbt. Som en deltagare uttryckte det: ”När jag drog i våghalsigheten så såg jag inte riktigt vad som faktiskt ändrades” (P02). Det tyder på att kontroll i ett co-creative system inte enbart handlar om att erbjuda många inställningar, utan om att användaren kan förstå sambandet mellan sitt val och systemets respons som begripligt och meningsfullt.

Tema 2: Iteration fungerar bäst när nästa steg är tydligt definierat

Det andra temat handlar om hur iterationerna upplevdes. Resultaten visar att deltagarna i hög grad kunde arbeta stegvis när de hade ett tydligt mål med nästa iteration. I dessa fall fungerade prototypen som ett stöd för att bryta ner arbetet i mindre och mer hanterbara förändringar. Flera deltagare beskrev processen som en logik där första versionen användes för att etablera en grund, den andra för att testa en riktning eller förstärka en skillnad, och den tredje för att ta fram en mer färdig slutversion.

När deltagarna däremot saknade en tydlig uppfattning om vad som skulle förändras mellan iterationerna blev processen mindre meningsfull. I dessa fall blev iteration mer en fråga om att omformulera samma idé än att faktiskt utveckla den. Det framkommer därför att iteration inte bör förstås som ett värde i sig, utan som en process som kräver att systemet hjälper användaren att formulera vad nästa förbättring faktiskt består i.

Detta gör också att prototypens funktion för “mål med nästa iteration” framstår som viktig, men ännu inte fullt utvecklad. I materialet finns flera tecken på att deltagarna uppskattade principen, men att de fortfarande själva behövde göra det mesta av tolkningsarbetet. Resultaten pekar därmed på att systemet behöver ge ett tydligare stöd för att göra skillnader mellan iterationer mer begripliga och mer avsiktliga.

Tema 3: Prototypen ökade processens spårbarhet, men inte modellens transparens

Det tredje temat rör transparens. Här framträder en tydlig skillnad mellan två olika nivåer av transparens. Å ena sidan ökade prototypen den processuella transparensen. Deltagarna kunde se sina iterationer, jämföra versioner och återvända till tidigare beslut. Detta gjorde processen mer spårbar och gav en tydligare känsla av progression än i ett mer direkt prompt-till-output- flöde.

Å andra sidan kvarstod osäkerheten kring varför AI:n producerade just ett visst resultat. Även när deltagarna upplevde att texten fungerade kunde de ha svårt att förstå varför vissa ordval, formuleringar eller tonaliteter uppstod. Flera deltagare beskrev detta som en kvarvarande “black box”-känsla.

Detta innebar att även om processen blev mer synlig så blev modellens bidrag inte nödvändigtvis mer begriplig. En deltagare uttryckte exempelvis att systemet ibland gav något som kändes rätt, men att det ändå var svårt att avgöra vilken inställning som faktiskt hade orsakat skillnaden.

Detta tema visar att versionshantering och loggning i sig inte är tillräckligt för att skapa verklig transparens i samskapandet. Ett system kan göra användarens arbetsprocess mer synlig utan att samtidigt göra AI:ns bidrag mer förklarlig. Resultaten tyder därför på att framtida co-creative system behöver komplettera processstöd med mekanismer som tydligare förklarar vilka val som sannolikt påverkat förändringar i outputen.

Tema 4: Strukturen stödde processen, men friktion i arbetsflödet påverkade flow

Det fjärde temat handlar om kreativt flow. Materialet visar att strukturen i prototypen upplevdes som stödjande av flera deltagare, särskilt genom att den skapade progression och hjälpte dem att hålla fokus på en uppgift i taget. Samtidigt framträder ett tydligt motmönster: när arbetsflödet blev för omständligt störtes flowet.

Den mest återkommande friktionen var växlingen mellan prototypen och ChatGPT, där deltagarna behövde kopiera promptar och klistra tillbaka svar manuellt. En deltagare beskrev detta såhär: ”Sen klickade jag på att bygga prompten och kopierade den och körde den i ChatGPT, och sen klistrade jag tillbaka svaret i rutan” (P01). Denna typ av friktion gjorde att vissa deltagare upplevde arbetsprocessen som mer administrativ än kreativ, trots att den samtidigt var mer strukturerad. En deltagare beskrev till exempel att hen först byggde prompten i prototypen, därefter körde den i ChatGPT och sedan klistrade tillbaka svaret i systemet. Denna sekventiella växling skapade avbrott i skapandet och gjorde att arbetsflödet i vissa fall kändes mindre sömlöst än önskat.

Resultaten visar därför att struktur och flow inte automatiskt förstärker varandra. Ett system kan ge bättre stöd för kontroll, dokumentation och iteration, men ändå upplevas störa den kreativa rytmen om integrationen mellan verktyg och steg i arbetsflödet är otillräcklig. Detta är särskilt relevant för studiens tredje forskningsfråga, där skillnaden mellan processstöd

och upplevt kreativt flyt blir tydligt.

Tvärgående iakttagelse: AI:n uppfattades främst som ett verktyg snarare än en självständig partner

Utöver de fyra huvudtemana framkom en tydlig tvärgående iakttagelse i intervjuerna. Nästan samtliga deltagare beskrev AI:n främst som ett verktyg, snarare än som en självständig kreativ partner. känslan av partnerskap uppstod främst när systemet svarade tydligt på användarens styrning eller när två alternativa riktningar kunde jämföras meningsfullt. Däremot beskrevs AI:n sällan som en aktör med egen riktning, egna initiativ eller egen förståelse av uppgiften.

Denna iakttagelse är viktig eftersom den visar att co-creativity i den här studien inte huvudsakligen upplevdes som ett jämlikt samarbete mellan två aktörer. Snarare framstod det som en mänskligt styrd samskapandeprocess där AI:n fungerade som ett responsivt men begränsat stöd. Detta är centralt för hur prototypen bör förstås i relation till både Copilot-liknande system och mer agentiska AI-lösningar.

4.0.4 Resultatsammanfattning i relation till forskningsfrågorna

När resultaten sammanfattas i relation till studiens forskningsfrågor framträder ett relativt tydligt mönster. För det första indikerar resultaten att UI och interaktionsflöden som stödjer co-creativity bör bygga på en stabil brief, selektiva constraints, explicita mål mellan iterationer samt möjlighet att spara och jämföra versioner. Denna typ av struktur gjorde processen mer kontrollerbar och mer systematisk.

För det andra framträder vissa UI/UX-mekanismer som mer stödjande än andra. Särskilt viktiga var briefen, constraints, A/B-jämförelser och möjligheten att hålla centrala delar av uppgiften konstanta mellan iterationerna. Samtidigt framstår transparens som den tydligaste svagheten, eftersom deltagarna ofta saknade en begriplig koppling mellan sina val och den output som genererades.

För det tredje tyder resultaten på att co-creative-läget gav ett starkare processstöd än det reducerade promptbaserade läget, särskilt när det gäller

upplevd kontroll och möjlighet till iteration. Däremot var skillnaden mindre tydlig när det gäller flow, vilket visar att förbättrat processstöd inte automatiskt innebär en mer friktionsfri kreativ upplevelse.

5

Diskussion

Detta kapitel diskuterar resultaten i relation till tidigare forskning, studiens forskningsfrågor samt studiens metodologiska begränsningar. Avsikten är även att tydliggöra hur den vidareutvecklade prototypen kan förstås som ett bidrag till forskning om co-creativity och human–AI collaboration. Diskussionen tar sin utgångspunkt i studiens centrala resultat: Att ett mer strukturerat co-creative arbetsflöde kan komma att stödja iteration samt stärka upplevd kontroll, men att detta inte nödvändigtvis leder till ett förbättrat kreativt flow eller ökad transparens.

5.0.1 Resultaten i relation till teori och tidigare forskning

Ett övergripande resultat i studien är att det upplevdes störst stöd hos deltagarna när den kreativa processen strukturerades genom explicita constraints, en tydlig brief, sparade versioner samt möjligheten att jämföra olika riktningar. Detta tyder på att co-creativity inte främst stärks genom att AI:n får ett större eget handingsutrymme, utan mer genom att användaren får större möjlighet att justera inriktning, formulera ramar och stegvis utveckla resultatet själv. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning som tyder på att generativ AI kan bidra i kreativa processer genom att stödja variation, ideutveckling och utforskande, men att detta förutsätter ett befintligt gränssnitt som gör samspelet styrbart och begripligt (Chen et al., 2025; De Freitas et al., 2025).

I relation till RQ1 pekar resultaten på att interaktionsflöden och UI som stödjer co-creativity behöver ge användaren en struktur som är tydlig nog

att arbeta inom. Detta handlar inte enbart om att kunna skriva en enkel prompt och få ett svar, utan om att skapa ett arbetsflöde där användaren kan bygga upp och pröva, samt omformulera och jämföra ideer över tid. Detta kan förstås i ljuset av ett människocentrerat perspektiv på AI där mänsklig kontroll inte står i motsats till automation, utan snarare handlar om att användaren ska kunna reglera och värdera AI:ns bidrag under arbetsprocessens gång (Shneiderman, 2020). Utifrån detta visar resultaten därför att kontroll i ett co-creative system bör förstås som något processuellt och relationellt, det vill säga att användaren bör kunna påverka riktning samt se konsekvenserna av sina val och känna att systemet svarar på ett begripligt vis.

Samtidigt visar studien att struktur i sig inte är tillräckligt utan att ett mer organiserat arbetsflöde kan stärka känslan av kontroll och underlättad iteration hos användaren. Å andra sidan kan detta introducera en ny typ av friktion. Detta blev särskilt tydligt i deltagarnas beskrivningar av hur växlingen mellan ChatGPT och prototypen störde rytmen i arbetsprocessen. På så sätt synliggör resultaten en designspänning som är central: det som stödjer reflektion och stegvis förbättring kan också göra processen mindre flytande och mindre direkt, vilket är en avvägning som ligger nära tidigare forskning om co-creative systems. Detta då design ofta beskrivs som en balans mellan motsatta värden såsom eftertanke och snabbhet, eller styrning och frihet (Salma et al., 2025).

I relation till RQ2 framträder briefen, versionshanteringen, constraints och A/B-jämförelser som de mest stödjande mekanismerna. Det tycks vara särskilt viktigt att vissa delar av uppgiften hålls stabila mellan iterationerna så att användarna kan fokusera på förändringar hos ett aspekt i taget. Detta gav deltagarna en tydligare känsla av progression och gjorde det lättare att bedöma om en ny version verkligen innebar en förbättring. Resultatet kan uppfattas som att co-creativity drar nytta av selektiv styrning. Något som betyder att användaren inte behöver styra allt, men behöver styra det som är avgörande för riktningen och kvaliteten i uppgiften.

Transparens framträder i denna studie som ett särskilt komplext område. Deltagarna upplevde att prototypen gjorde processen mer spårbar, men inte att den gjorde AI:ns inre logik särskilt mycket mer begriplig. Detta tyder på att processuell transparens och modelltransparens bör hållas

analytiskt isär. Ett system kan göra användarens eget arbete mer synligt genom historik, sparade versioner och jämförelser, utan att användaren för den skull förstår varför modellen producerat ett specifikt svar. Resultaten stödjer därför behovet av UI-mekanismer som tydligare visar vad som förändrats mellan iterationer och varför.

I relation till RQ3 visar resultaten att den vidareutvecklade prototypen gav bättre processstöd än det reducerade promptbaserade läget, framför allt i fråga om upplevd kontroll och möjlighet till iteration. Å andra sidan var skillnaden mindre tydlig när det gällde kreativt flow, något som är ett viktigt resultat eftersom det tydliggör att en mer strukturerad co-creative design inte automatiskt leder till en användarupplevelse som känns mer kreativt flytande. Ett system kan alltså hjälpa en användare att arbeta mer metodiskt utan att samtidigt kännas mer inspirerande eller smidig under arbetsprocessen. På så sätt kompletterar studien tidigare forskning genom att presentera hur stöd för kreativ kontroll och kreativt flow inte alltid sammanfaller, utan att de ibland behöver balanseras mot varandra.

En annan intressant iakttagelse är att AI:n i studien främst uppfattas som ett verktyg snarare än som en självständig partner. Detta är intressant i relation till begreppet co-creativity då det nyanserar föreställningen om samskapandet som ett jämlikt samarbete mellan två olika aktörer. I materialet uppstod känslan av samspel främst när AI:n svarade tydligt på användarens styrning eller när jämförelser möjliggjordes mellan alternativa riktningar. Å andra sidan uppfattades AI:n sällan som en aktör med egna initiativ eller en självständig kreativ intention, något som inte nödvändigtvis behöver ses som ett misslyckande utan mer som att co-creativity främst handlar om att stärka användarens kreativa process.

5.0.2 Tidigare lösningar och studiens positionering

En viktig del i denna studie är att sätta Co-creAItion i relation till existerande lösningar inom området. I förhållande till Copilot-liknande system, såsom GitHub Copilot och Microsoft Copilot, skiljer sig Co-creAItion genom att prototypen inte primärt är utformad för att ge snabba förslag inuti en redan etablerad arbetsmiljö, utan för att externalisera och strukturera själva den kreativa processen. Empiriska studier av GitHub Copilot beskriver både potentiella effektivitetsvinster och återkommande utmaningar kopplade till integration, kontroll, granskning och kvalitetssäkring, vilket visar att sådana verktyg ofta fungerar som assisterande stöd snarare än

som explicita creativity support tools (Zhang et al., 2023; Stray et al., 2025). Microsoft 365 Copilot beskrivs som en AI-assistent integrerad i applikationer såsom Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams, medan GitHub beskriver Copilot som ett system som använder promptar tillsammans med kontext från bland annat filer och chatthistorik för att generera svar (Microsoft, n.d.; GitHub, n.d.).

I relation till mer agentiska AI-system blir skillnaden ännu tydligare. Nyare forskning om multi-agent- och agentic AI-system beskriver hur sådana system kännetecknas av högre grad av autonomi, där AI inte enbart svarar på användarens promptar utan också kan initiera, planera och genomföra delmoment mer självständigt (Naik et al., 2025; Wadinambiarachchi et al., 2025). I linje med Shneidermans human-centered AI-perspektiv blir graden av mänsklig kontroll därför central när autonomin ökar (Shneiderman, 2020). Co-creAItion är däremot tydligt designat för att behålla initiativet hos användaren. Detta speglas också i intervjumaterialet, där deltagarna genomgående beskrev AI:n som ett verktyg snarare än en självständig partner. Resultatet antyder därför att prototypens främsta bidrag inte ligger i att öka AI:ns autonomi, utan i att göra samskapandet mer strukturerat, spårbart och användarstyrt.

Detta innebär också att studiens bidrag bör förstås med viss precision. Studien visar inte att Co-creAItion överträffar kommersiella Copilot-system eller agentiska system generellt. Däremot visar den att ett gränssnitt som explicit stödjer briefformulering, constraints, iteration och jämförelse kan ge ett annat slags värde än system som främst optimerar för snabb generering eller hög autonomi. Denna avgränsning är viktig för att inte övertolka resultaten.

5.0.3 Metoddiskussion och kritisk reflektion

En tydlig styrka i studien är att flertalet datakällor kombinerades. Genom att använda loggdata, intervjuer samt enkätresultat skapades ett bredare underlag i syfte att förstå hur prototypen både upplevdes och användes. Denna triangulering stärker därför studiens trovärdighet eftersom det blev möjligt att relatera utsagorna deltagarna delade med sig av till deras faktiska arbete i systemet.

Samtidigt finns flera tydliga begränsningar. För det första är urvalet litet och baserat på bekvämlighetsurval, vilket gör att resultaten inte kan

generaliseras brett. För det andra är uppgiften relativt snävt avgränsad till kreativ textproduktion i form av eventkommunikation och sociala medier, med två avvikande fall i form av TikTok-koncept. Det innebär att resultaten främst bör förstås som giltiga för denna typ av kreativ uppgift, snarare än som allmängiltiga designprinciper för alla former av co-creativity.

En ytterligare begränsning är att uppgiften inte var helt identisk för samtliga deltagare. De två första deltagarna arbetade med TikTok-koncept, medan övriga deltagare genomförde ett standardiserat scenario med affischtext och Instagram-caption för ett gratis event. Standardiseringen infördes för att stärka jämförbarheten i det fortsatta materialet, men skillnaden mellan de tidiga och senare testfallen innebär ändå att resultaten bör tolkas med viss försiktighet, särskilt i jämförelsen mellan testlägena.

För det tredje bör jämförelsen mellan lägena tolkas försiktigt. Det reducerade promptbaserade läget fungerade som en förenklad baseline inom samma studiesystem, men motsvarade inte fullt ut hur de externa kommersiella verktygen används i praktiken. Studien tydliggör därför främst om skillnaderna mellan ett mer respektive ett mindre strukturerat arbetsflöde inom samma prototypmiljö, snarare än om skillnaderna mellan co-creation och exempelvis Copilot eller ChatGPT i deras användningssammanhang.

För det fjärde kan själva workflow-friktionen ha påverkat resultaten. Att deltagarna behövde växla mellan prototypen och ChatGPT genom att kopiera och klistra kan ha sänkt både upplevd användbarhet och kreativt flow. Detta är samtidigt inte bara en metodsvaghet, utan också ett viktigt designresultat. Friktionen visar tydligt att en sömlös integration mellan olika verktyg och steg i arbetsflödet är en avgörande faktor i hur co-creativity upplevs.

De kvantitativa resultaten bör även de tolkas med försiktighet. SUS-värdena samt de fyra kompletterande skattningarna gav trots det bristande materialet för att ligga till grund för statistiska slutsatser en användbar överblick och stöd för de kvalitativa mönstren. Enkätdelen fungerar som konsekvens av detta främst som ett komplement till den kvalitativa analysen. Det betyder inte att resultaten är svaga utan mer att deras styrka ligger i sammantagen tolkning snarare än i enskilda numeriska skillnader.

5.0.4 Designimplikationer och studiens bidrag

Studien bidrar med flertalet empiriskt grundade designimplikationer för framtida co-creative system där det första bidraget är att den visar värdet av att låta användaren etablera en stabil brief innan det iterativa samskapandet påbörjas. Efter att budskap, format och målgrupp tydliggjorts tidigt blir AI:ns bidrag enklare att styra, bedöma samt utveckla vidare.

För det andra visar resultaten att styrmekanismer som parametrar och constraints fungerar bäst när deras effekt är direkt kopplad till outputen på ett tydligt sätt då det stärker upplevelsen av kontroll hos användaren. För det tredje behövs iteration göras begripligt i syfte att möjliggöra att systemet synliggör vad som förändrats mellan olika iterationer samt för att stödja användaren i att formulera nästa steg. Det räcker alltså inte att endast kunna skapa flera versioner. Kopplat till detta framstår för det fjärde A/B jämförelser som särskilt viktiga och värdefulla, då de möjliggör jämförelser mellan diverse riktningar utan att tappa den gemensamma grund som briefen etablerar. Slutligen redovisar studien att dessa former av processtöd måste kombineras med låg friktion i arbetsflödet. Om systemet upplevs som fragmenterat eller omständligt riskerar samskapandet att upplevas som mer administrativt än kreativt, vilket i sin tur kan motverka syftet med co-creativity.

Sammantaget pekar studien mot att framtida co-creative system bör kombinera fyra olika egenskaper: meningsfulla styrmekanismer, synliggjorda förändringar mellan iterationerna, sömlös integration mellan olika arbetssteg samt tydlig inramning av uppgiften. Först när dessa aspekter samverkar finns goda förutsättningar för att samskapandet ska upplevas som både kreativt stödjande och kontrollerbart.

5.1 Slutsats

Syftet med studien var att undersöka hur UI- och UX-design kan utformas för att stödja kreativt samskapande mellan människa och generativ AI. Resultaten visar att ett mer strukturerat co-creative arbetsflöde kan stärka upplevd kreativ kontroll och göra det enklare att arbeta iterativt jämfört med ett mer promptbaserat upplägg. En stabil brief, användning av constraints, formulering av mål mellan iterationer, möjligheten att spara

versioner samt att jämföra alternativ genom A/B-upplägg var särskilt betydelsefulla i detta sammanhang.

Trots detta så visar studien samtidigt att dessa typer av mekanismer inte är tillräckliga i syfte att lösa de utmaningar som rör transparens i samspelet mellan människa och AI. Även om deltagarna i högre grad kunde följa sina egna arbetsprocesser och se hur idéer utvecklades över tid, kvarstod osäkerheten kring varför modellen genererade vissa formuleringar eller hur specifika inställningar påverkade resultatet. Resultaten visar utöver detta även att ett mer strukturerat arbetssätt inte nödvändigtvis leder till bättre kreativt flow. I flera instanser påverkades användarens upplevelse negativt av friktion i arbetsflödet, särskilt kopplat till den bristande integrationen mellan prototypen och det generativa systemet.

Slutsatserna kan sammanfattas på följande sätt utifrån forskningsfrågorna. För det första behöver co-creative användarflöden och gränssnitt ge användaren tydliga ramar samt möjlighet att arbeta stegvis med selektiv kontroll snarare än att endast reagera på enskilda outputs. För det andra framstår mekaniker som constraints, brief, A/B jämförelser och versionshantering som särskilt viktiga i syfte att stödja iteration och kontroll, medan transparens fortsatt är den aspekten i upplevelsen som är mest problematisk. För det tredje tyder resultaten på att den vidareutvecklade prototypen gav ett starkare stöd för arbetsprocessen än vad det reducerade promptbaserade läget gjorde, men att denna fördel till del motverkades av friktion som påverkade det kreativa flödet.

Studiens huvudsakliga bidrag ligger därmed inte i att presentera en färdig lösning, utan i att identifiera och empiriskt underbygga designprinciper för hur co-creative system kan komma att utformas. Resultaten pekar på att vikten av att kombinera struktur, begriplig styrning och tydlig progression mellan iterationer med ett tillräckligt sömlöst arbetsflöde för att inte störa den kreativa processen hos användaren. Detta innebär att framtida arbeten bör undersöka hur generering kan integreras direkt i prototypen, hur förändringar mellan iterationer kan visualiseras tydligare samt hur man kan erbjuda mer finjusterad kontroll utan att öka komplexiteten i användningen. Behovet av jämförande studier där co-creative system utvärderas mer direkt mot etablerade Copilot-liknande lösningar och mer agentiska AI-system finns kvar.

5.1.1 Framtida forskning

Co-creative system bör i mer omfattande och varierande användningskontexter undersökas i framtida forskning. Exempel på detta är djupare undersökningar inom UX-arbete, spelutveckling och professionell contentproduktion. Ett nästa steg vore att genomföra jämförande studier där Co-creation eller liknande prototyper testas mot verktyg som redan är etablerade, exempelvis mot Microsoft Copilot, ChatGPT eller AI system som är mer agentiska. Att vidareutveckla prototypen med direkt AI-integration i syfte att minska friktion i arbetsflödet och därefter undersöka hur detta påverkar kontroll, förtroende och kreativt flow hade även det varit relevant. Utöver detta så bör framtida studier utforska hur potentiella förändringar mellan iterationer tydligare kan visualiseras genom exempelvis versionsjämförelser och förklaringar av respons eller feedback från AI:n på hur användarens constraints påverkar outputen. Slutligen krävs mer forskning kring balansen mellan AI autonomi och användarstyrning. Särskilt kopplat till hur olika system kan upplevas som kreativa partners utan att minska kontrollen användaren känner att den har under processen.

Litteratur

Brooke, J. (1996). ”SUS: A Quick and Dirty Usability Scale”. I: *Usability Evaluation in Industry*, s. 189–194.

Chen, X. m. fl. (2025). ”Human-AI Interaction Design for Generative Systems”. I: *International Journal of Human-Computer Interaction*.

De Freitas, A. m. fl. (2025). ”Generative AI in Creative Workflows”. I: *Journal of Creative Technologies*.

Eurostat (2025). *Use of Generative AI in Europe 2025*. Eurostat database.

GitHub (2025). *GitHub Copilot Documentation*. Official documentation.

Glassberg, M. m. fl. (2025). ”Transparency and Trust in Generative AI Interfaces”. I: *AI and Society*.

Lewis, J. R. (2018). ”The System Usability Scale: Past, Present, and Future”. I: *International Journal of Human-Computer Interaction* 34.7, s. 577–590.

Microsoft (2025). *Microsoft 365 Copilot*. Official documentation.

Naik, R. m. fl. (2025). ”Agentic AI Systems and Human Collaboration”. I: *AI Systems Journal*.

Oppenlaender, J. m. fl. (2025). ”Prompt-Based Creative Systems and Iterative Design”. I: *Creativity and AI Journal*.

Rezwana, J. och M. L. Maher (2023). ”Designing Co-Creative Systems”. I: *International Journal of Artificial Intelligence in Education*.

Salma, A. m. fl. (2025). ”Design Tradeoffs in Co-Creative AI Systems”. I: *Proceedings of CHI*.

Shneiderman, B. (2020). ”Human-Centered Artificial Intelligence”. I: *International Journal of Human-Computer Interaction* 36.6, s. 495–504.

Statistiska centralbyrån (2025). *Användning av generativ AI i Sverige 2025*. SCB Statistik.

Stray, V. m. fl. (2025). ”Challenges of Copilot-Based Development”. I: *Software Engineering Review*.

Wadinambiarachchi, D. m. fl. (2025). ”Multi-Agent AI Systems in Creative Collaboration”. I: *Proceedings of Intelligent User Interfaces*.

Zhang, Y. m. fl. (2023). ”An Empirical Study of GitHub Copilot”. I: *Proceedings of the ACM on Software Engineering*.